

10 伝達関数・極・零点

電験二種 二次「機械・制御」 - 固定5問・11対象設問に対応

1. このテーマで何を解けるようになるか

二種二次では、伝達関数の定義だけでなく、微分方程式やブロック線図から入出力比を作り、分母・分子を整理して極・零点を読み、入力に応じて時間応答まで求める力が必要になる。

- ・零初期条件から $G(s) = Y(s) / U(s)$ を導く。
- ・直列・並列・単位負帰還を式で縮約する。
- ・極・零点・特性方程式を区別し、極から減衰・振動性を読む。
- ・一次遅れ、二次遅れ、単位ステップ応答、単位インパルス応答を相互に接続する。
- ・簡略新幹線速度モデル $M \, dv/dt + Dv = F$ を一次遅れとして読む。

2. 微分方程式から伝達関数を作る

伝達関数は、線形時不変系を零初期条件で扱うときの入力と出力のラプラス変換の比である。非零初期値を残した式は応答式であり、伝達関数そのものではない。

$$G(s) = Y(s) / U(s) \quad (\text{零初期条件})$$

例として $M \, dv/dt + Dv = F$ を零初期条件でラプラス変換すると、 $(Ms + D)V(s) = F(s)$ となる。

$$V(s) / F(s) = 1 / (Ms + D)$$

3. 直列・並列・単位負帰還

- ・直列： $Y = G_2 X$, $X = G_1 U$ なら $Y / U = G_1 G_2$ 。
- ・並列： 同じ入力に対する出力を加えるなら $G = G_1 + G_2$ 。
- ・単位負帰還： 前向き伝達 G に対して $Y / R = G / (1 + G)$ 、 $E / R = 1 / (1 + G)$ 。
負帰還の分母は $1 + G$ 。符号の取り違えは二次試験で式全体を崩す。

極・零点と一次・二次遅れ

4 . 極・零点・特性方程式

有理伝達関数 $G(s) = N(s) / D(s)$ では、 $N(s) = 0$ の根が零点、 $D(s) = 0$ の根が極である。閉ループ系の特性方程式となる。

$$G(s) = N(s) / D(s) \quad \text{零点: } N(s) = 0 \quad \text{極: } D(s) = 0$$

各極 p が作る自然応答は e^{pt} 型になる。極の実部が負なら減衰し、正なら増大する。複素共役極では虚部が振動角周波数に対応する。

5 . 一次遅れ

$$G(s) = K / (Ts + 1) \quad \text{極} = -1/T$$

- ・単位ステップ入力: $U(s) = 1/s \rightarrow y(t) = K(1 - e^{-t/T})$ 。
- ・単位インパルス入力: $U(s) = 1 \rightarrow g(t) = (K/T)e^{-t/T}$ 。
- ・時定数 T は極 $-1/T$ と同じ情報を時間領域から見た量。

6 . 二次遅れ

$$G(s) = K\omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

- ・ $\zeta > 1$: 過減衰。異なる負の実極。
- ・ $\zeta = 1$: 臨界減衰。重根。
- ・ $0 < \zeta < 1$: 不足減衰。実部が負の複素共役極で減衰振動。

標準形と係数比較するときは、まず s^2 の係数を1にそろえ、 $2\zeta\omega_n$ と ω_n^2 を同時に比較する。

7 . ステップ応答とインパルス応答

単位ステップは $1/s$ 、単位インパルスは 1 。インパルス入力では $Y(s) = G(s)$ となるため、伝達関数そのものを逆ラプラス変換すればインパルス応答になる。

$$\text{step: } U(s) = 1/s \quad \text{impulse: } U(s) = 1$$

固定 EXAM _ ALIGNMENT の解法パターン

8 . R 7 型 : 単位負帰還とインパルス応答

$$G_c = (2s + 4) / s, \quad G_p = 1 / (s + 3)$$

開ループ積を作り、 $E / R = 1 / (1 + G_c G_p)$ 、 $Y / R = G_c G_p / (1 + G_c G_p)$ を使う。固定設問では次の有理式まで要。

$$G_e = s(s + 3) / (s^2 + 5s + 4)$$

$$G_y = (2s + 4) / [(s + 1)(s + 4)]$$

G_y の極は -1 , -4 、零点は -2 。インパルス応答は部分分数分解して求める。

$$g_y(t) = (2/3)e^{-t} + (4/3)e^{-4t}$$

9 . R 6 型 : 直列・並列

- ・直列では伝達関数を掛ける。固定設問の結果 : $15 / (s^3 + 7s^2 + 16s + 12)$ 。
- ・並列では伝達関数を足し、有理式を共通分母へまとめる。

$$W_2 = (3s + 14) / [(s + 2)(s + 3)] = 8 / (s + 2) - 5 / (s + 3)$$

$$y_2(t) = 8e^{-2t} - 5e^{-3t}$$

10 . R 4 型 : 特性方程式と偏差伝達関数

$$L(s) = 100K / [s(s + 1)(s + 40)]$$

単位負帰還では閉ループ分母 $1 + L(s)$ が特性方程式を与える。

$$s^3 + 41s^2 + 40s + 100K = 0$$

$$E / R = s(s + 1)(s + 40) / [s(s + 1)(s + 40) + 100K]$$

本 Topic では特性方程式を作るところまでを扱う。ラウス・フルビッツ法の一般手順は固定範囲外。

二次系の読み方と 3 段階例題

1 1 . R 3 型 / R 2 型

R 3 型では $T = 0$ のとき $W(s) = K / (2s^2 + 2s + K)$ 。特性方程式の判別式から振動条件を読む。

$$4 - 8K < 0 \rightarrow K > 0.5$$

$K = 1$ では極 $-0.5 \pm j0.5$ 。インパルス応答は減衰振動となる。

$$y(t) = e^{-0.5t} \sin(0.5t)$$

R 2 型では $Y/R = K / (s^2 + s + K)$ を標準二次形と比較する。 $\omega_n = \sqrt{K}$, $2\zeta\omega_n = 1$ 。 $\zeta = 0.8$

例題 1 基礎： 簡略速度モデル

$M dv/dt + Dv = F$ 、零初期条件。牽引力 F を入力、速度 v を出力とする。

$$V/F = 1/(Ms + D) = (1/D) / [(M/D)s + 1]$$

一次遅れなので時定数 $T = M/D$ 、極 $-D/M$ 。一定牽引力 F_0 のステップ入力では $v(t) = (F_0/D)(1 - e^{-t/T})$

例題 2 本試験標準： 単位負帰還

$G_c = (2s + 4)/s$, $G_p = 1/(s + 3)$ 。まず $L = G_c G_p$ を作り、 $Y/R = L/(1 + L)$ とする。

$$Y/R = (2s + 4) / (s^2 + 5s + 4) = (2s + 4) / [(s + 1)(s + 4)]$$

極 -1 , -4 、零点 -2 。インパルス入力ならこの式をそのまま逆ラプラス変換し、 $(2/3)e^{-t} + (4/3)e^{-4t}$

例題 3 複合・ひっかけ： 振動条件

$W = K / (2s^2 + 2s + K)$ 。振動する条件は判別式 < 0 より $K > 0.5$ 。これは不安定条件ではない。 $K = 1$ の極は実部が負なので減衰する。

解法アルゴリズム・頻出ミス・品質ゲート

1 2 . 二種二次での解法アルゴリズム

- ・ 1 . 入力と出力を確認する。
- ・ 2 . 微分方程式なら零初期条件でラプラス変換し、 Y / U を作る。
- ・ 3 . ブロック線図は直列 = 積、並列 = 和、単位負帰還 = $G / (1 + G)$ 。
- ・ 4 . 分子・分母を整理し、必要なら因数分解する。
- ・ 5 . 分子の根を零点、分母の根を極として読む。
- ・ 6 . 閉ループ分母 = 0 から特性方程式を作る。
- ・ 7 . ステップなら $1 / s$ 、インパルスなら 1 を掛ける。
- ・ 8 . 部分分数分解し、逆ラプラス変換で時間応答へ戻す。
- ・ 9 . 極の実部と減衰・発散・振動性が一致するか検算する。
- ・ 1 0 . 要求外の周波数応答・一般安定判別へ広げない。

1 3 . 頻出ミス

- ・ 非零初期値を含む式を伝達関数と呼ぶ。
- ・ 負帰還の分母を $1 - G$ とする。
- ・ 直列で足し、並列で掛ける。
- ・ 極と零点を逆に覚える。
- ・ 一次遅れ $K / (T s + 1)$ の極を $- T$ とする。正しくは $- 1 / T$ 。
- ・ 二次標準形との比較前に s^2 の係数を 1 へそろえない。
- ・ $0 < \zeta < 1$ を不安定と誤判定する。これは減衰振動。

1 4 . 固定過去問対応と範囲境界

固定： R 7 問 4 (1) , (4) / R 6 問 4 (1) , (3) / R 4 問 4 (1) , (3) / R 3 問 4 (1) - (4) / R
本文・例題で要求知識を 1 1 / 1 1 接続。R 5 問 4 の周波数応答、T o p i c 1 2 の固有値・状態空間、T o p i c 1 5 の対数・d B・
ス・フルビッツ法一般手順、定常偏差・畳み込みの独立論点化は追加しない。

1 5 . 公式・解法まとめ

- ・ $G = Y / U$ (零初期条件) / 極 = $D (s) = 0$ / 零点 = $N (s) = 0$ 。
- ・ 一次遅れ： $K / (T s + 1)$, 極 = $- 1 / T$ 。
- ・ 二次遅れ： $K \omega_n^2 / (s^2 + 2 \zeta \omega_n s + \omega_n^2)$ 。
- ・ 単位ステップ = $1 / s$ 、単位インパルス = 1。
- ・ 極の実部 < 0 なら減衰。複素極の虚部は振動性に対応。